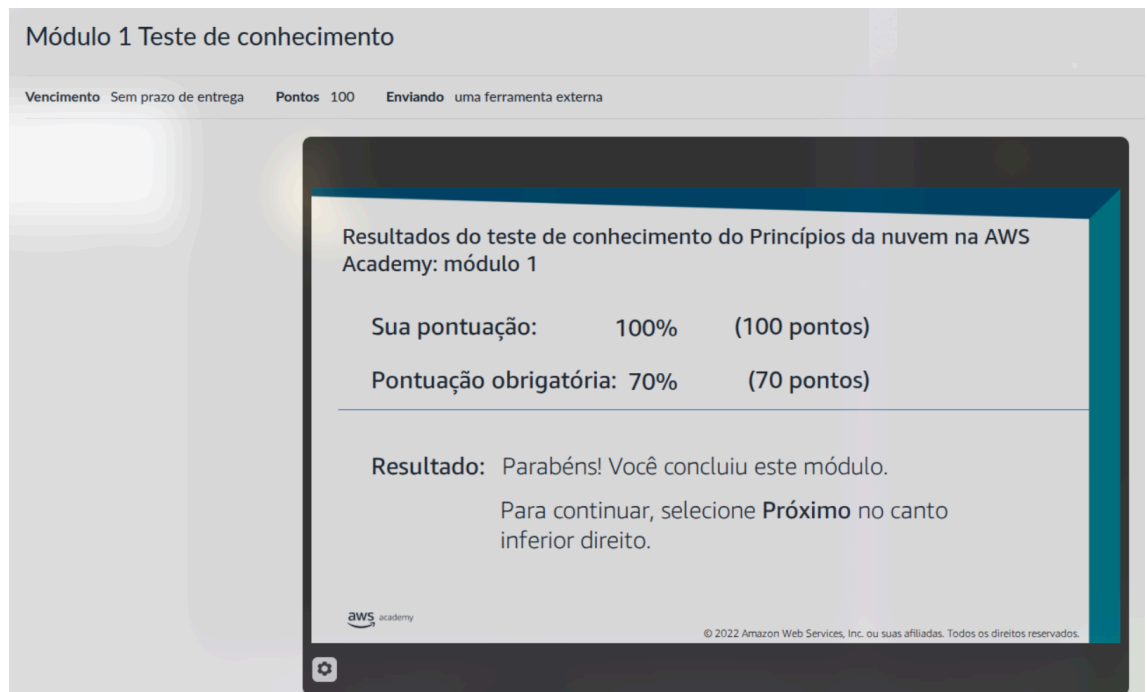


Aluno: Wendel Rodrigues Viana
Disciplina: Computação em Nuvem (2026.1)

Matrícula: 548323
Professor: Emanuel Coutinho

- **Questão 01:**



- **Questão 02:**

Resolva as questões de acordo com o conhecimento adquirido no Módulo

a. Quais são as seis principais vantagens da computação em nuvem?

As seis principais vantagens da computação em nuvem são: trocar gastos iniciais altos por pagamento conforme o uso, aproveitar economias de escala, parar de adivinhar a capacidade necessária, ganhar mais velocidade e agilidade, evitar os custos de manter data centers físicos e conseguir alcance global em poucos minutos. Em resumo, a nuvem deixa o uso da tecnologia mais flexível, rápido e econômico.

b. Quais são os três modelos de serviços de computação em nuvem? Defina-os brevemente e cite um exemplo para cada modelo, seja de um serviço da AWS ou de outro provedor.

Os três modelos são IaaS, PaaS e SaaS. IaaS é a infraestrutura como serviço, ou seja, o provedor entrega recursos como servidores, rede e armazenamento; um exemplo é o Amazon EC2. PaaS é a plataforma como serviço, em que o usuário foca no desenvolvimento da aplicação sem cuidar tanto da infraestrutura; um exemplo é o AWS Elastic Beanstalk. SaaS é o software como serviço, quando o usuário acessa um sistema pronto pela internet; exemplos são Gmail, Salesforce e Microsoft 365.

c. Cite três serviços da AWS para cada categoria a seguir: Computação, Armazenamento e Banco de Dados.

Na categoria Computação, três exemplos são Amazon EC2, AWS Lambda e Amazon ECS. Em Armazenamento, podem ser citados Amazon S3, Amazon EBS e Amazon

EFS. Já em Banco de Dados, três exemplos são Amazon RDS, Amazon DynamoDB e Amazon Aurora.

d. Quais as três principais maneiras de interagir com a AWS?

As três principais formas de interagir com a AWS são pelo Console de Gerenciamento da AWS, pela AWS CLI e pelos SDKs. O console é a forma visual, usada pelo navegador. A CLI é usada por comandos no terminal. Já os SDKs permitem acessar a AWS por código, em linguagens como Python, Java e JavaScript.

e. Quais são as seis perspectivas do AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)? Cite um stakeholder importante para cada perspectiva.

As seis perspectivas do AWS CAF são: Business, People, Governance, Platform, Security e Operations. Na perspectiva Business, um stakeholder importante pode ser o CEO ou CFO. Em People, o CIO ou o RH. Em Governance, gestores de TI e compliance. Em Platform, arquitetos de soluções e engenheiros. Em Security, o CISO ou especialistas em segurança. Em Operations, gerentes de operações e equipes de suporte. Essas perspectivas ajudam a empresa a organizar melhor sua adoção da nuvem.

● **Questão 03**

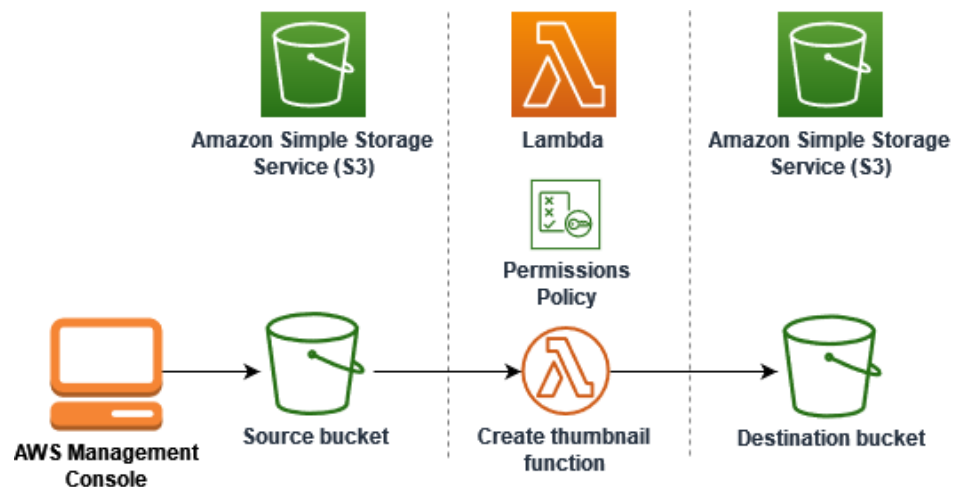
Pesquise outros "modelos como serviço" diferentes dos três modelos tradicionais (IaaS, PaaS, SaaS).

1. **FaaS (Function as a Service)**

a. **Descreva o modelo**

No modelo FaaS, o desenvolvedor envia apenas funções de código, e a nuvem executa essas funções quando um evento acontece, sem que seja necessário gerenciar servidores. Na AWS, o principal exemplo é o AWS Lambda.

b. **Desenhe uma figura que represente o modelo**



<https://docs.aws.amazon.com/serverless/latest/devguide/starter-lambda.html>

Essa página da AWS mostra um diagrama em que um evento aciona a API do Lambda e executa o código da função.

c. **Exemplifique seu uso**

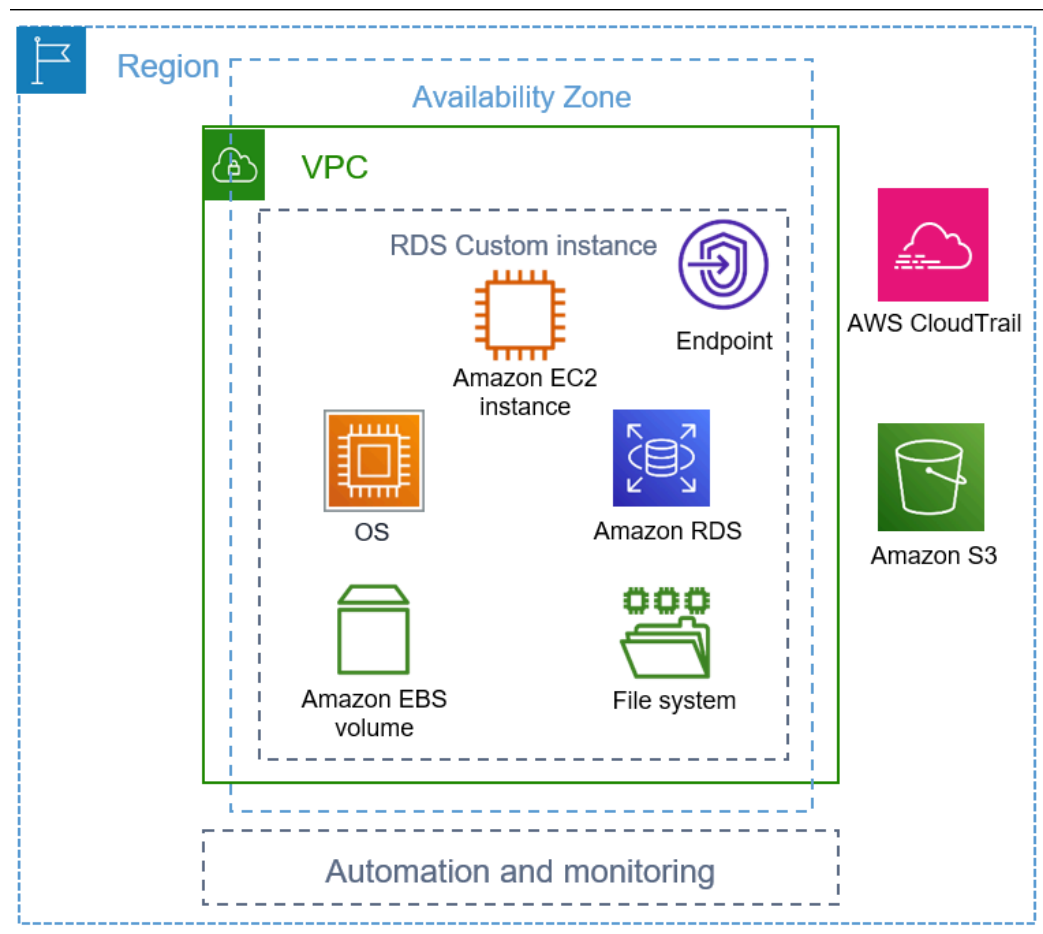
Um exemplo de uso é quando um arquivo é enviado para a nuvem e uma função Lambda é acionada automaticamente para processar esse arquivo, como redimensionar uma imagem ou validar dados.

2. **DBaaS (Database as a Service)**

a. **Descreva o modelo**

No DBaaS, o banco de dados é oferecido como serviço gerenciado. Isso significa que o provedor cuida de tarefas como infraestrutura, manutenção e backups, enquanto o usuário foca em usar o banco na aplicação. Na AWS, um exemplo é o Amazon RDS.

b. **Desenhe uma figura que represente o modelo**



<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html>

A documentação mostra um diagrama de instâncias do Amazon RDS dentro de uma VPC distribuídas em zonas de disponibilidade.

c. **Exemplifique seu uso**

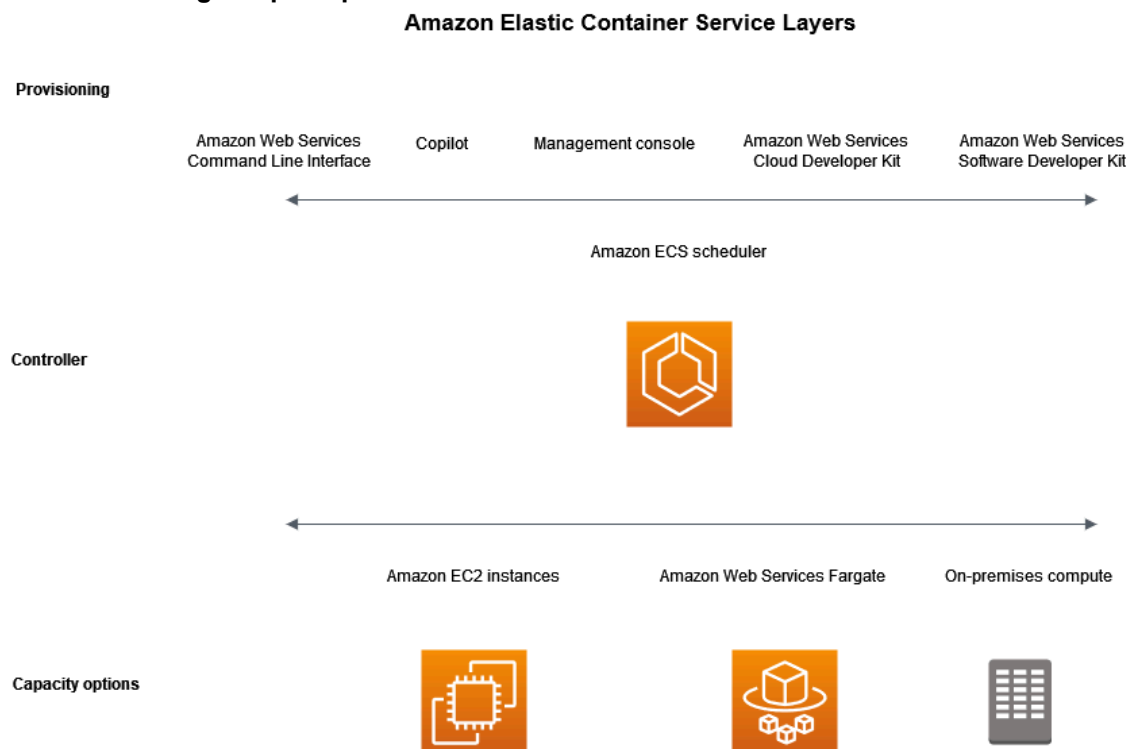
Um exemplo é um site que usa Amazon RDS para armazenar dados de usuários, pedidos ou produtos, sem a equipe precisar configurar manualmente o servidor do banco.

3. CaaS (Containers as a Service)

a. Descreva o modelo

No CaaS, o provedor oferece uma estrutura para executar, gerenciar e escalar aplicações em contêineres. Na AWS, isso aparece em serviços como Amazon ECS, que é um serviço gerenciado para orquestração de contêineres.

b. Desenhe uma figura que represente o modelo



<https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html>

Essa página mostra um diagrama das camadas do Amazon ECS: capacidade, controle e provisionamento.

c. Exemplifique seu uso

Um exemplo é uma equipe empacotar uma API em Docker e executá-la no Amazon ECS para facilitar implantação, gerenciamento e escala da aplicação.

Conclusão

Esses modelos mostram que a computação em nuvem vai além dos três modelos tradicionais. O FaaS facilita a execução de código sob demanda, o DBaaS simplifica o uso de bancos de dados gerenciados e o CaaS ajuda a rodar aplicações em contêineres de forma mais prática e escalável.